Entwurfsleitfaden für FlexPod Express mit Cisco UCS C-Serie und AFF A220 Serie

FlexPod

NetApp
November 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/flexpod/express/express-c-series-aff220-design_executive_summary.html on November 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Entwurfsleitfaden für FlexPod Express mit Cisco UCS C-Serie und AFF A220 Serie . . . 1
NVA-1125-DESIGN: FlexPod Express mit Cisco UCS C-Serie und AFF A220 Serie . . . 1
Programmzusammenfassung . . . 1
Lösungsüberblick . . . 2
Technologieanforderungen erfüllt . . . 4
Designs . . . 5
Verifizierung der Lösung . . . 10
Schlussfolgerung . . . 11
Wo Sie weitere Informationen finden . . . 11

Entwurfsleitfaden für FlexPod Express mit Cisco UCS C-Serie und AFF A220 Serie

NVA-1125-DESIGN: FlexPod Express mit Cisco UCS C-Serie und AFF A220 Serie

Savita Kumari, NetApp in Partnerschaft mit:

Aktuell stellen immer mehr Unternehmen ihre Rechenzentren auf eine Shared IT Infrastructure und Cloud Computing um. Außerdem wünschen sich Unternehmen eine einfache und effektive Lösung für Remote-Standorte und Zweigstellen, die ihnen die Technologie nutzt, die sie mit ihrem Datacenter vertraut sind.

FlexPod Express ist eine vorkonfigurierte Datacenter-Architektur mit Best Practices, die auf Cisco Unified Computing System (Cisco UCS), der Cisco Nexus Switch-Produktfamilie und NetApp AFF basiert. Die Komponenten von FlexPod Express sind wie ihre Kollegen aus dem FlexPod Datacenter, die Managementsynergien über die komplette IT-Infrastrukturumgebung hinweg in geringerem Umfang ermöglichen. FlexPod Datacenter und FlexPod Express sind optimale Plattformen für die Virtualisierung sowie für Bare-Metal-Betriebssysteme und Enterprise Workloads.

"Weiter: Programmübersicht."

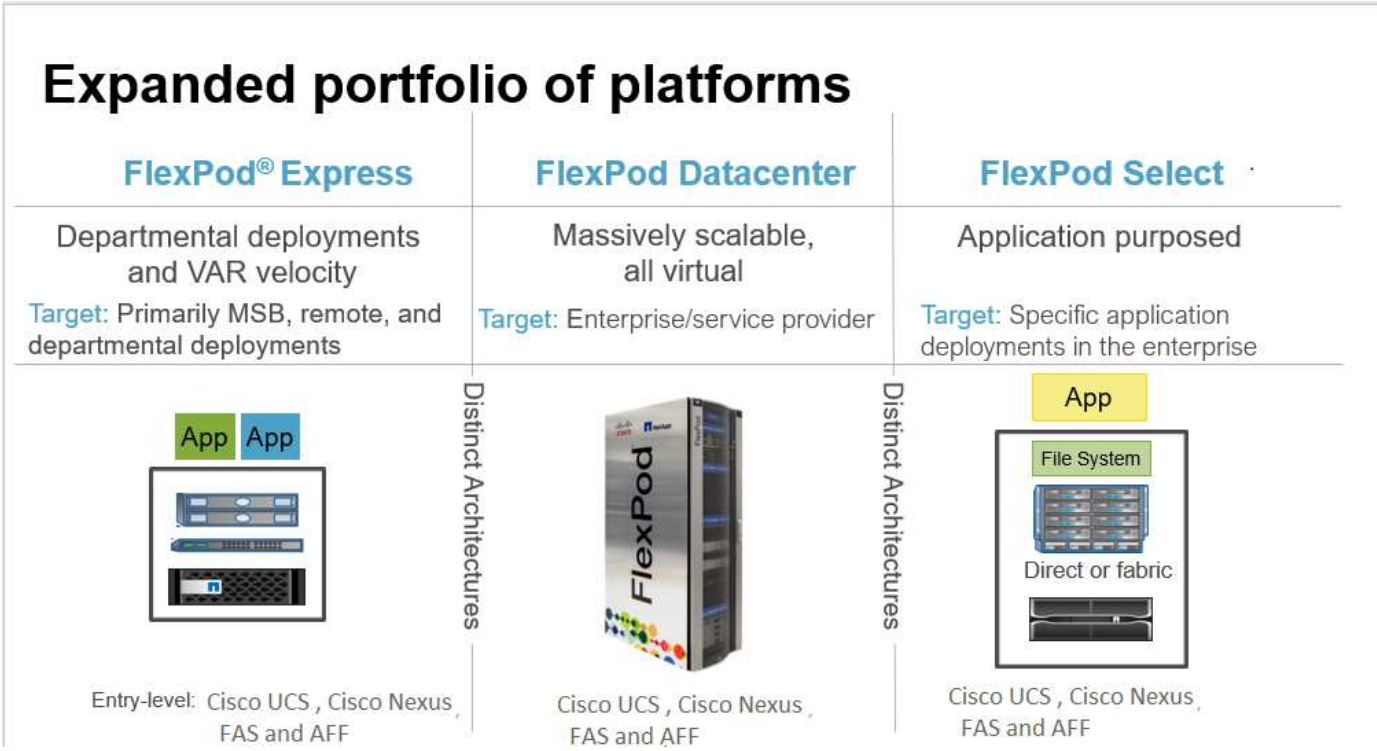
Programmzusammenfassung

FlexPod Portfolio für konvergente Infrastrukturen

FlexPod Referenzarchitekturen werden als Cisco Validated Designs (CVDs) oder als NetApp Verified Architectures (NVAs) bereitgestellt. Abweichungen, die auf den Anforderungen des Kunden von einem bestimmten CVD oder NVA basieren, sind zulässig, wenn Variationen nicht zur Implementierung von nicht unterstützten Konfigurationen führen.

Wie in der folgenden Abbildung dargestellt, umfasst das FlexPod Portfolio drei Lösungen: FlexPod Express, FlexPod Datacenter und FlexPod Select:

- **FlexPod Express.** bietet eine Einstiegslösung, die aus Technologien von Cisco und NetApp besteht.
- **FlexPod Datacenter.** bietet eine optimale Mehrzweckgrundlage für verschiedene Workloads und Anwendungen.
- **FlexPod Select.** integriert die besten Aspekte des FlexPod-Rechenzentrums und stimmt die Infrastruktur auf eine bestimmte Anwendung ab.



NetApp Verified Architecture-Programm

Das NVA-Programm bietet Kunden eine verifizierte Architektur für NetApp Lösungen an. Eine NVA bedeutet, dass die NetApp Lösung folgende Eigenschaften hat:

- Sorgfältig getestet
- Präskriptiv
- Minimale Risiken bei der Implementierung
- Schnellere Produkteinführungszeiten

Dieser Leitfaden beschreibt das Design von FlexPod Express mit VMware vSphere. Darüber hinaus nutzt dieses Design das brandneue AFF A220 System, auf dem NetApp ONTAP 9.4 Software, Cisco Nexus 3172P Switches und Cisco UCS C220 M5 Server als Hypervisor-Nodes ausgeführt werden.

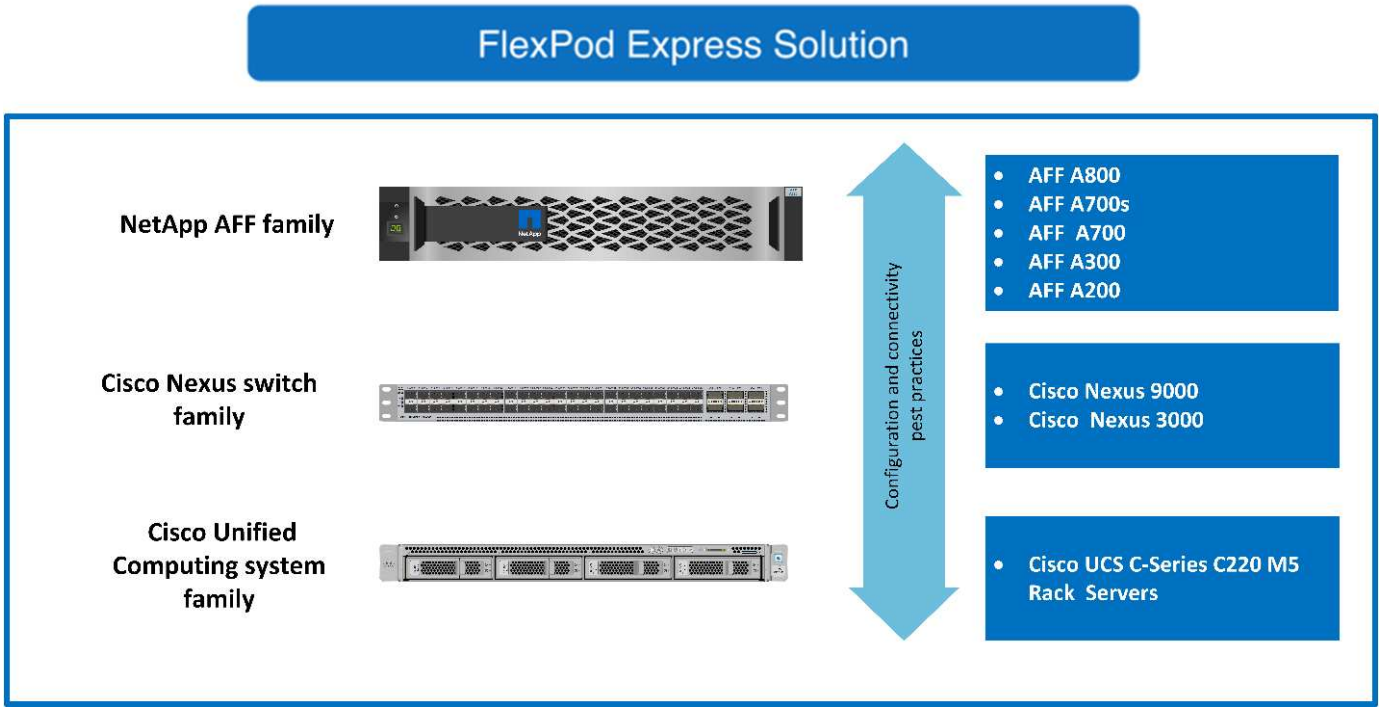
Dieses Dokument ist zwar für AFF A220 validiert, unterstützt aber auch die FAS2700.

"Weiter: Lösungsübersicht."

Lösungsüberblick

FlexPod Express wurde für gemischte Virtualisierungs-Workloads entwickelt. Sie richtet sich an Remote-Standorte und Zweigniederlassungen sowie an kleine und mittelständische Unternehmen. Für größere Unternehmen, die eine dedizierte Lösung für einen bestimmten Zweck implementieren möchten, ist dies optimal. Diese neue Lösung für FlexPod Express fügt neue Technologien wie NetApp ONTAP 9.4, NetApp AFF A220 und VMware vSphere 6.7 hinzu.

In der folgenden Abbildung sind die Hardwarekomponenten aufgeführt, die in der FlexPod Express Lösung enthalten sind.

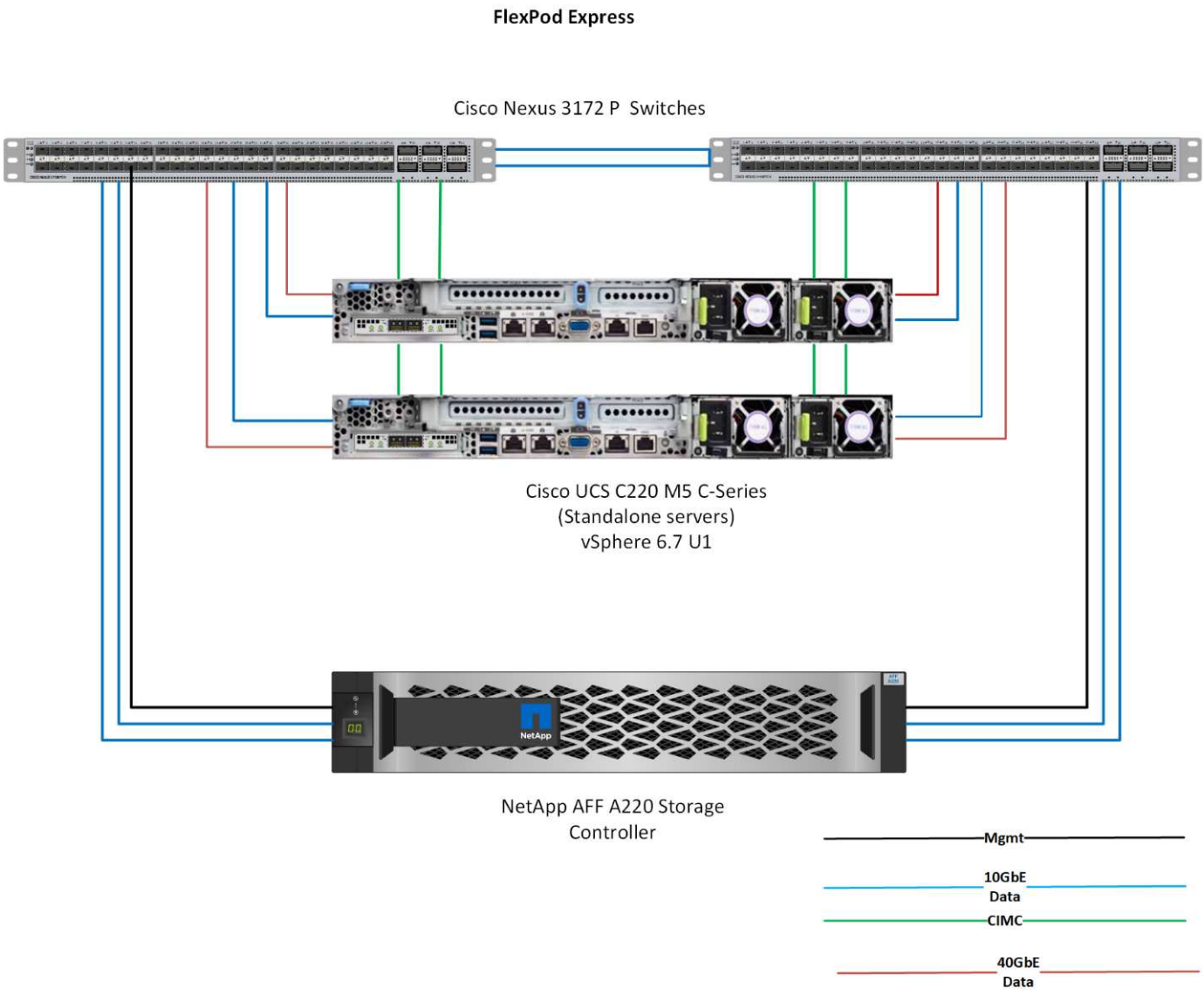


Zielgruppe

Dieses Dokument richtet sich an all jene, die die Vorteile einer Infrastruktur nutzen möchten, die eine effiziente IT liefert und IT-Innovationen unterstützt. Dieses Dokument richtet sich an Vertriebsmitarbeiter, Berater im Außendienst, Professional Services-Mitarbeiter, IT-Manager, Techniker des Partners und Kunden.

Lösungstechnologie

Diese Lösung nutzt die neuesten Technologien von NetApp, Cisco und VMware. Diese Lösung umfasst das neue NetApp AFF A220 System, auf dem ONTAP 9.4 Software, zwei Cisco Nexus 3172P Switches und Cisco UCS C220 M5 Rack Server mit VMware vSphere 6.7 ausgeführt werden. Die validierte Lösung nutzt 10-Gigabit Ethernet (10GbE)-Technologie. Die folgende Abbildung zeigt eine Übersicht. Beratung wird auch zur Skalierung durch Hinzufügen von zwei Hypervisor-Knoten zu einem Zeitpunkt, so dass die FlexPod Express-Architektur kann sich an die sich entwickelnden geschäftlichen Anforderungen eines Unternehmens anpassen.



40 GbE ist nicht validiert, wird aber von einer unterstützten Infrastruktur unterstützt.

"Next: Technologieanforderungen."

Technologieanforderungen erfüllt

Für FlexPod Express sind eine Kombination aus Hardware- und Softwarekomponenten erforderlich, die vom ausgewählten Hypervisor und von der Netzwerkgeschwindigkeit abhängig sind. Darüber hinaus enthält FlexPod Express die Hardwarekomponenten, die erforderlich sind, um dem System in Einheiten von zwei Hypervisor-Nodes hinzuzufügen.

Hardwareanforderungen

Unabhängig vom ausgewählten Hypervisor nutzen alle FlexPod Express Konfigurationen dieselbe Hardware. Daher kann auch bei sich ändernden Geschäftsanforderungen jeder Hypervisor auf derselben FlexPod Express Hardware ausgeführt werden.

In der folgenden Tabelle werden die Hardwarekomponenten aufgeführt, die für alle FlexPod Express Konfigurationen und für die Implementierung der Lösung erforderlich sind. Je nach den Anforderungen des

Kunden können die tatsächlich in einer konkreten Implementierung dieser Lösung eingesetzten Hardwarekomponenten abweichen.

Trennt	Menge
AFF A220 2-Node-Cluster	1
Cisco UCS C220 M5 Server	2
Cisco Nexus 3172P-Switch	2
Cisco UCS Virtual Interface Card (VIC) 1387 für Cisco UCS C220 M5 Rack Server	2
Cisco CVR-QSFP-SFP10G Adapter	4

Softwareanforderungen

In den folgenden Tabellen werden die Softwarekomponenten aufgeführt, die für die Implementierung der Architekturen der FlexPod Express Lösung erforderlich sind.

In der folgenden Tabelle sind die Softwareanforderungen für die grundlegende FlexPod Express Implementierung aufgeführt.

Software	Version	Details
Cisco Integrated Management Controller (CIMC)	3.1.3	Für C220 M5 Rack Server
Cisco NX-OS	nxos.7.0.3.I7.5.bin	Für Cisco Nexus 3172P-Switches
NetApp ONTAP	9.4	Für AFF A220 Controller

In der folgenden Tabelle ist die erforderliche Software für alle VMware vSphere Implementierungen auf FlexPod Express aufgeführt.

Software	Version
VMware vCenter Server Appliance	6.7
VMware vSphere ESXi	6.7
NetApp VAAI Plug-in für ESXi	1.1.2

"Als Nächstes: Design-Entscheidungen."

Designs

Während der Architektur dieses Designs wurden folgende Technologien ausgewählt. Jede Technologie erfüllt einen bestimmten Zweck in der FlexPod Express Infrastrukturlösung.

NetApp AFF A220 Serie mit ONTAP 9.4

Bei dieser Lösung werden zwei der neuesten NetApp Produkte genutzt: Die Software NetApp AFF A220 und ONTAP 9.4.

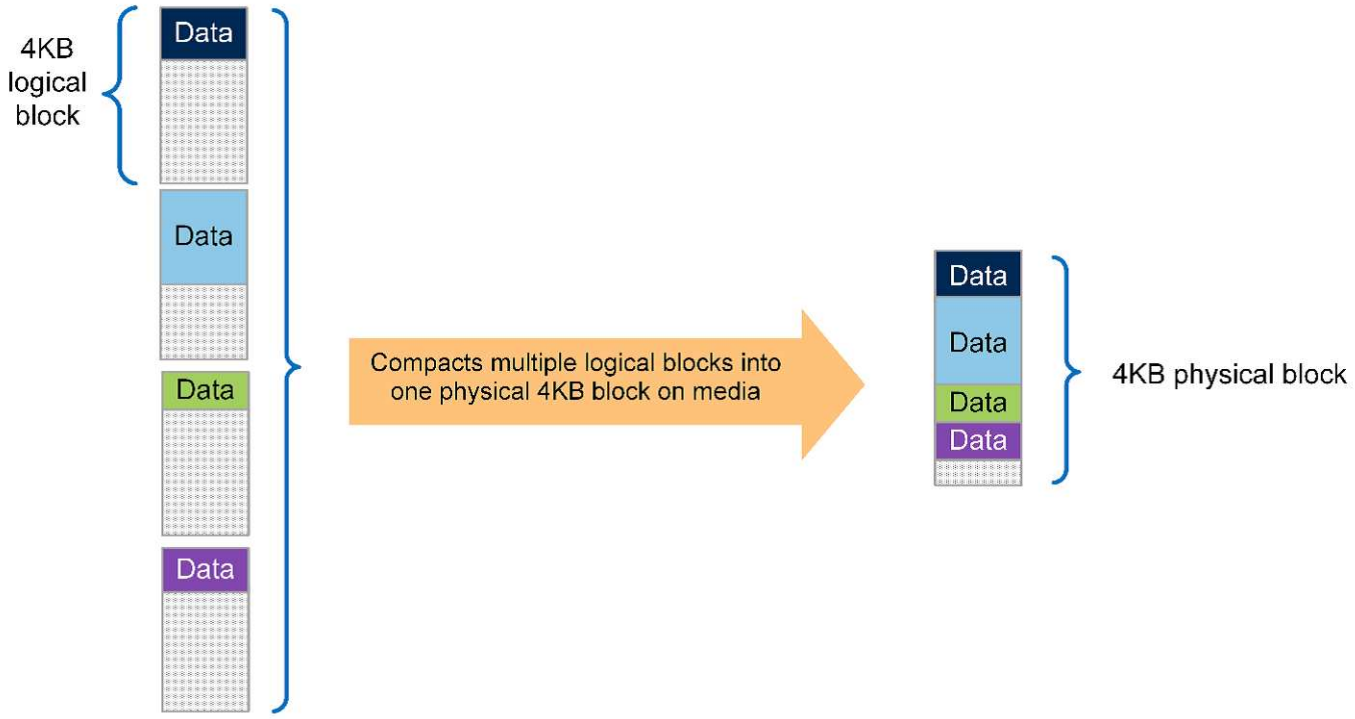
AFF A220 System

Weitere Informationen zum AFF A220 Hardwaresystem finden Sie unter "AFF A-Series Homepage".

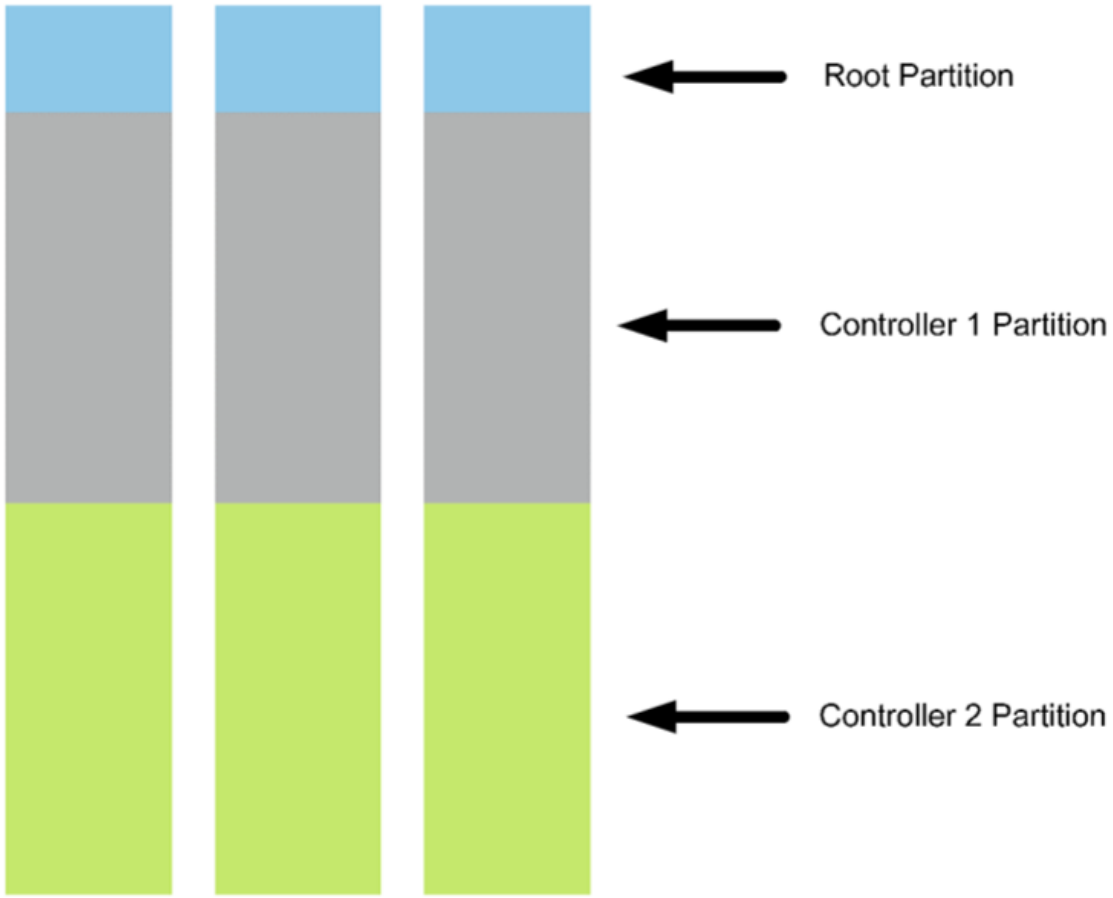
ONTAP 9.4 Software

NetApp AFF A220 Systeme verwenden die neue Software ONTAP 9.4. ONTAP 9.4 ist die branchenweit führende Datenmanagement-Software der Enterprise-Klasse. Sie vereint ein neues Maß an Anwenderfreundlichkeit und Flexibilität mit leistungsfähigen Datenmanagement-Funktionen, Storage-Effizienzfunktionen und erstklassiger Cloud-Integration.

ONTAP 9.4 bietet verschiedene Funktionen, die sich gut für FlexPod Express eignen. In erster Linie ist das Engagement von NetApp für Storage-Effizienz, die eines der wichtigsten Funktionen für kleine Implementierungen sein kann. Die brandneuen NetApp Storage-Effizienzfunktionen wie Deduplizierung, Komprimierung und Thin Provisioning sind in ONTAP 9.4 mit Data-Compaction verfügbar. Da das NetApp WAFL System immer 4-KB-Blöcke schreibt, werden in der Data-Compaction mehrere Blöcke in einem 4-KB-Block kombiniert, wenn die Datenblöcke nicht den zugewiesenen Speicherplatz von 4 KB nutzen. Dieser Prozess wird in der folgenden Abbildung dargestellt.



Zudem kann die Root-Daten-Partitionierung auf dem AFF A220 System verwendet werden. Diese Partitionierung ermöglicht das Root-Aggregat und zwei Datenaggregate, die auf die Festplatten im System verteilt werden können. Daher können beide Controller in einem AFF A220 Cluster mit zwei Nodes die Performance aller Festplatten im Aggregat nutzen. Siehe folgende Abbildung.



Diese nur einige der Kernfunktionen, die die FlexPod Express Lösung ergänzen. Weitere Informationen zu den zusätzlichen Funktionen von ONTAP 9.4 finden Sie im "ONTAP 9 Datenmanagement-Software – Datenblatt". Weitere Informationen finden Sie auch auf der NetApp "ONTAP 9 Dokumentationszentrum", Die aktualisiert wurde, um ONTAP 9.4.

Cisco Nexus 3000 Serie

Der Cisco Nexus 3172P ist ein robuster, kostengünstiger Switch mit 1/10/40/100-Gbit/s-Switches. Der Cisco Nexus 3172PQ Switch, einer Komponente der Unified Fabric Familie, ist ein kompakter 1-Rack-Switch (1 HE) für Datacenter-Implementierungen der Top-of-Rack-Einheiten. (Siehe folgende Abbildung.) Sie bietet bis zu 72 1/10-GbE-Ports in 1 HE oder 48 1/10 GbE und sechs 40-GbE-Ports in 1 HE. Und für maximale Flexibilität der physischen Schicht unterstützt sie auch 1/10/40 Gbit/s.

Da alle Modelle der Cisco Nexus Serie auf demselben zugrunde liegenden Betriebssystem ausgeführt werden, werden NX-OS, mehrere Cisco Nexus Modelle in den FlexPod Express und FlexPod Datacenter Lösungen unterstützt.

Leistungsspezifikationen umfassen:

- Durchsatz des Linienverkehrs (beide Ebenen 2 und 3) auf allen Ports
- Konfigurierbare Maximum Transmission Units (MTUs) mit bis zu 9216 Bytes (Jumbo Frames)

Weitere Informationen zu Cisco Nexus 3172-Switches finden Sie im "Datenblatt zu den Cisco Nexus 3172PQ-, 3172TQ-, 3172TQ-32T-, 3172PQ-XL- und 3172TQ-XL-Switches".

Cisco UCS C-Serie

Der Rack Server der Cisco UCS C-Serie wurde für FlexPod Express ausgewählt, da er dank der vielen Konfigurationsoptionen an spezifische Anforderungen einer FlexPod Express Implementierung angepasst werden kann.

Die Rack-Server der Cisco UCS C-Serie bieten Unified Computing in einem branchenüblichen Formfaktor zur Senkung der TCO und Steigerung der Flexibilität.

Die Rack-Server der Cisco UCS C-Serie bieten folgende Vorteile:

- Formfaktor-unabhängiger Einstieg in Cisco UCS
- Vereinfachte und schnelle Implementierung von Applikationen
- Erweiterung der Innovationen im Unified Computing und der Vorteile für Rack-Server
- Bessere Auswahl für Kunden mit einzigartigen Vorteilen in einem vertrauten Rack-Paket

Der Cisco UCS C220 M5 Rack Server (in der vorherigen Abbildung) gehört zu den vielseitigsten Universal-Enterprise-Infrastrukturen und -Applikations-Servern der Branche. Dieser 2-Socket-Rack-Server mit hoher Dichte bietet herausragende Performance und Effizienz für eine Vielzahl an Workloads, einschließlich Virtualisierung, Zusammenarbeit und Bare Metal-Applikationen. Cisco UCS Rack Server der C-Serie können als Standalone-Server oder als Teil des Cisco UCS bereitgestellt werden, um die standardbasierten Unified Computing-Innovationen von Cisco zu nutzen, die zur Senkung der Gesamtbetriebskosten von Kunden und zur Steigerung ihrer geschäftlichen Flexibilität beitragen.

Weitere Informationen zu C220 M5 Servern finden Sie im "Cisco UCS C220 M5 Rack Server – Datenblatt".

Konnektivitätsoptionen für C220 M5 Rack Server

Die Konnektivitätsoptionen für die C220 M5 Rack Server lauten wie folgt:

- **Cisco UCS VIC 1387**

  Der Cisco UCS VIC 1387 (in der folgenden Abbildung) bietet erweitertes Dual-Port QSFP+ 40 GbE und FC over Ethernet (FCoE) in einem Formfaktor mit modularem LAN-on-Motherboard (mLOM). Der mLOM-Steckplatz kann verwendet werden, um einen Cisco VIC zu installieren, ohne einen PCIe-Steckplatz

(Peripheral Component Interconnect Express) zu verwenden, wodurch eine größere I/O-Erweiterbarkeit möglich ist.

Weitere Informationen zum Cisco UCS VIC 1387-Adapter finden Sie im "Cisco UCS Virtual Interface Card 1387" Datenblatt.

- **CVR-QSFP-SFP10G ADAPTER**

  Das Cisco QSA Modul wandelt einen QSFP-Port in einen SFP- oder SFP+-Port um. Mit diesem Adapter können Kunden flexibel jedes SFP+- oder SFP-Modul oder Kabel verwenden, um eine Verbindung zu einem Port mit niedrigerer Geschwindigkeit am anderen Ende des Netzwerks herzustellen. Diese Flexibilität ermöglicht eine kostengünstige Transition zu 40 GbE durch maximale Nutzung von hochdichten 40-GbE QSFP-Plattformen. Dieser Adapter unterstützt alle SFP+-Optiken und KabelReichweiten und unterstützt mehrere 1GbE-SFP-Module. Da dieses Projekt mithilfe von 10GbE Konnektivität validiert wurde und der verwendete VIC 1387 40GbE ist, wird der CVR-QSFP-SFP10G Adapter (in der folgenden Abbildung) für die Konvertierung verwendet.

VMware vSphere 6.7

VMware vSphere 6.7 ist eine Hypervisor-Option zur Verwendung mit FlexPod Express. Mit VMware vSphere können Unternehmen ihren Strom- und Kühlungsbedarf senken und gleichzeitig die erworbene Computing-Kapazität vollständig nutzen. VMware vSphere ermöglicht außerdem den Schutz vor Hardware-Ausfällen

(VMware High Availability, oder VMware HA) und den Lastausgleich von Ressourcen über einen Cluster von vSphere Hosts (VMware Distributed Resource Scheduler oder VMware DRS).

Da es nur den Kernel neu startet, ermöglicht VMware vSphere 6.7 Kunden den „schnellen Start“, wo es vSphere ESXi lädt, ohne die Hardware neu zu starten. Diese Funktion ist nur für Plattformen und Treiber auf der Quick Boot Whitelist verfügbar. VSphere 6.7 erweitert die Funktionen des vSphere Client. Dieser kann etwa 90 % der Funktionen des vSphere Web Client nutzen.

In vSphere 6.7 hat VMware diese Funktion erweitert, damit Kunden Enhanced vMotion Compatibility (EVC) nicht pro Virtual Machine (VM), sondern nicht pro Host-Basis festlegen können. In vSphere 6.7 hat VMware auch die APIs offengelegt, die zur Erstellung sofortiger Klone verwendet werden können.

Einige Funktionen von vSphere 6.7 U1:

- Voll ausgestattete HTML5 Web-basierte vSphere Client
- VMotion für NVIDIA GRID vGPU-VMs Unterstützung für Intel FPGA.
- VCenter Server Converge Tool für den Wechsel von externen PCs zu internen PCS
- Verbesserungen für vSAN (HCI Updates):
- Erweiterte Content-Bibliothek.

Weitere Informationen zu vSphere 6.7 U1 finden Sie unter "Was ist neu in vCenter Server 6.7 Update 1". Obwohl diese Lösung mit vSphere 6.7 validiert wurde, unterstützt sie jede vSphere Version, die für die anderen Komponenten durch das NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool qualifiziert ist. NetApp empfiehlt die Implementierung von vSphere 6.7U1 für seine Fixes und erweiterten Funktionen.

Boot-Architektur

Es werden die folgenden Optionen für die Boot-Architektur von FlexPod Express unterstützt:

- ISCSI SAN LUN
- Cisco FlexFlash SD-Karte
- Lokale Festplatte

Da FlexPod Datacenter über iSCSI LUNs gestartet wird, wird die Lösungsverwaltung durch iSCSI Boot für FlexPod Express verbessert.

"Als Nächstes: Lösungsüberprüfung."

Verifizierung der Lösung

Cisco und NetApp haben FlexPod Express als eine der führenden Infrastrukturplattformen für ihre Kunden konzipiert und entwickelt. Da die Lösung mit branchenführenden Komponenten entwickelt wurde, können Kunden darauf vertrauen, dass FlexPod Express als Infrastrukturgrundlage dient. Die FlexPod Express Architektur wurde den grundlegenden Prinzipien des FlexPod Portfolios gerecht und von Cisco und NetApp Datacenter-Architekten und Ingenieuren umfassend getestet. Von Redundanz und Verfügbarkeit bis hin zu jedem einzelnen Feature – die gesamte FlexPod Express Architektur wurde validiert, um das Vertrauen unserer Kunden zu stärken und das Vertrauen in den Entwicklungsprozess zu stärken.

VMware vSphere 6.7 wurde auf den Komponenten der FlexPod Express Infrastruktur verifiziert. Bei dieser Validierung wurden 10-GbE-Uplink-Konnektivitätsoptionen für den Hypervisor berücksichtigt.

"Weiter: Fazit."

Schlussfolgerung

FlexPod Express bietet eine einfache und effektive Lösung mit einem validierten Design mit branchenführenden Komponenten. Durch die Skalierung und die Bereitstellung der Optionen für die Hypervisor-Plattform kann FlexPod Express auf spezifische Geschäftsanforderungen zugeschnitten werden. FlexPod Express wurde für kleine bis mittelständische Unternehmen, Remote-Standorte, Zweigstellen und andere Unternehmen konzipiert, die dedizierte Lösungen benötigen.

"Weiter: Wo finden Sie zusätzliche Informationen."

Wo Sie weitere Informationen finden

Weitere Informationen zu den in diesem Dokument beschriebenen Daten finden Sie in den folgenden Dokumenten und auf den folgenden Websites:

- NetApp Dokumentation

  "https://docs.netapp.com"

- FlexPod Express mit VMware vSphere 6.7 und NetApp AFF A220 Implementierungsleitfaden

  "https://www.netapp.com/us/media/nva-1123-deploy.pdf"

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.